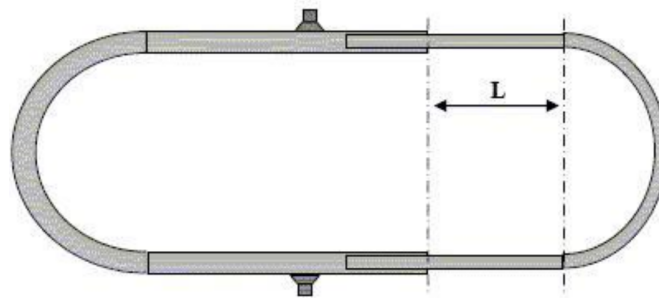


## Serie 12

### Aufgabe 1: Überlagerte Schwingungen

**Lernziel:** Berechnung überlagerter Schwingungen

- a) Beim Stimmen eines Geigenduos gibt der erste Geiger sein A (440 Hz) an. Nun spielt der zweite Geiger sein A dazu. Das Resultat ist ein Ton, der mit einer Frequenz von 3 Hz seine Lautstärke ändert. Wie kommt diese Lautstärkeänderung zustande und wie kann der zweite Geiger vorgehen, um sie zu beheben?
- b) Im unten illustrierten Experiment können zwei Schwingungen, die von demselben Lautsprecher erzeugt werden, überlagert werden. Die Schwingungen durchlaufen zwei unterschiedlich lange Wege, da einer der Wege um  $2L$  mit  $L \in \mathcal{R}$  verlängert werden kann. Der Lautsprecher sendet einen Ton mit einer Frequenz von  $\nu = 1500$  Hz. Die Überlagerung der Schwingungen kann mit einem Mikrophon aufgenommen werden. Zwei einander folgende Minima der Amplitude der überlagerten Schwingungen werden erreicht wenn  $L = d = 11.5$  cm. Bestimmen Sie daraus die Schallgeschwindigkeit.

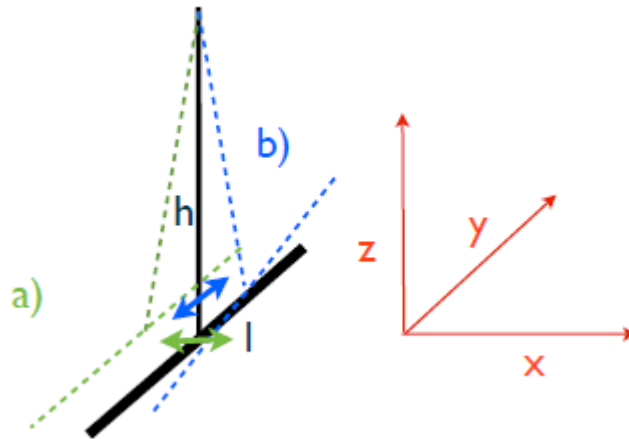


### Aufgabe 2: Schwingender Stab in 2 Dimensionen (ehemalige Prüfungsaufgabe)

**Lernziel:** Überlagerung von zwei Schwingungen in einer Ebene.

Ein starrer T-förmiger Körper hängt an einer Aufhängung, welche den Körper in der  $x$ - und  $y$ -Richtung auslenken lässt. Die Aufhängung lässt keine Drehung um die  $z$ -Achse zu. Die Masse des Körpers sei  $m$  und ist uniform auf dem horizontalen Balken (Länge  $l$ ) verteilt, welcher entlang der  $y$ -Achse ausgerichtet ist. Die Masse des vertikalen Balkens (Höhe  $h$ ) kann vernachlässigt werden sowie die Dicke der Balken. Reibungskräfte sind ebenfalls zu vernachlässigen.

- a) Der Körper wird in Richtung  $x$ -Achse ausgelenkt. Berechnen Sie die Schwingungsfrequenz des Körpers für kleine Auslenkungen  $\Delta x$ .
- b) Der Körper wird in Richtung  $y$ -Achse ausgelenkt. Berechnen Sie die Schwingungsfrequenz des Körpers für kleine Auslenkungen  $\Delta y$ .

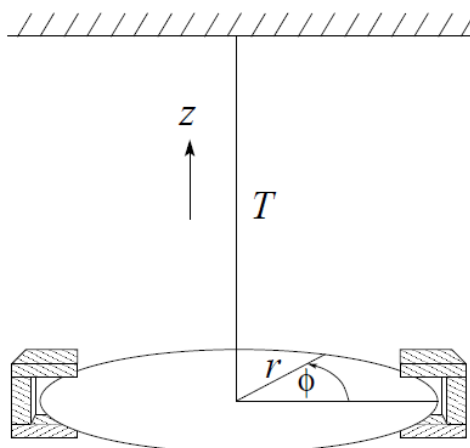


- c) Der Körper wird nun um  $(\Delta x, \Delta y)$  vom Ruhepunkt ausgelenkt und losgelassen, wobei er zu schwingen beginnt. Welchen Namen hat der Graph der Schwingungsbewegung des Schwerpunktes in der  $xy$ -Ebene? Geben Sie die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung des Schwerpunktes in der  $xy$ -Ebene an. Gehen Sie davon aus, dass das Pendel zur Zeit  $t = 0$  seine Ruheposition  $(0, 0)$  durchläuft.
- d) Nun sei  $h = 1$  m und  $l = 6$  m. Nach welcher Zeit  $T$  nach dem Start der Bewegung im Punkt  $(\Delta x, \Delta y)$  wird man den Körper zum ersten Mal wieder in der Startauslenkung finden?

### Aufgabe 3: Kritisch gedämpftes Torsionspendel (ehemalige Prüfungsaufgabe)

**Lernziel:** Bewegungsgleichung für eine gedämpfte Schwingung aufstellen und lösen.

Ein Torsionspendel besteht aus einer homogenen Kupferscheibe (Radius  $r = 25$  cm und Masse  $m = 2$  kg), die an einem Torsionsfaden  $T$  aufgehängt ist. Die Auslenkung aus der Gleichgewichtslage sei  $\phi(t)$ . Der Torsionsfaden erzeugt ein rücktreibendes Moment  $\mathbf{M}_T = -\alpha\phi\mathbf{e}_z$ . Das Instrument ist ausserdem mit einer Wirbelstrombremse (2 Magnete) ausgestattet, die ein totales rücktreibendes Moment  $\mathbf{M}_B = -\beta\dot{\phi}\mathbf{e}_z$  erzeugt.



- a) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung.

- b) Wie gross muss  $\beta$  gewählt werden, damit das System kritisch gedämpft ist ( $\alpha = 10^{-3} \text{ Nm}$ )?
- c) Berechnen Sie in diesem Fall  $\phi(t)$  für die Anfangsbedingungen

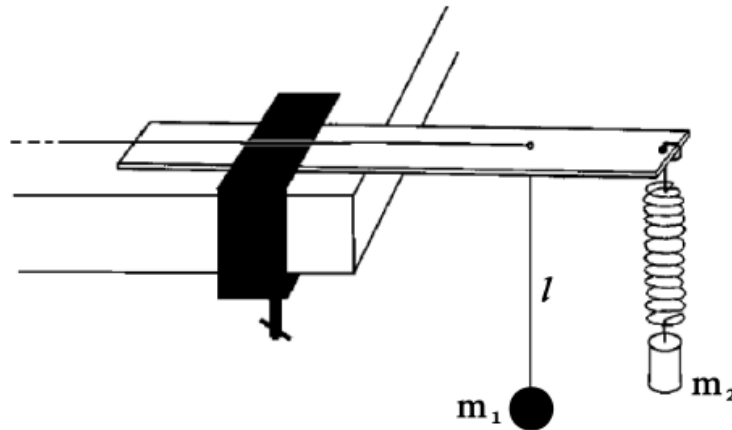
$$\phi(t=0) = \phi_0,$$

$$\dot{\phi}(t=0) = 0.$$

#### Aufgabe 4: Resonante Schwingung (ehemalige Prüfungsaufgabe)

**Lernziel:** Erzwungene Schwingung eines Federpendels und Resonanz.

Ein Fadenpendel der Länge  $l$  ist mit einem Federpendel mit Federkonstante  $k$  über ein elastisches Plexiglas gekoppelt (siehe Abbildung). Am Fadenpendel hänge eine Kugel der Masse  $m_1$  und am Federpendel hänge ein Zylinder mit Masse  $m_2$ . Die Fadenlänge  $l$  beschreibt den Abstand des Massenmittelpunktes der Kugel  $m_1$  und dem Aufhängungspunkt. Wir lenken nun das Fadenpendel ein wenig aus seiner Ruheposition aus und lassen es frei schwingen. Aufgrund der Flexibilität des Plexiglasses induziert die Schwingung der Kugel  $m_1$  eine Schwingung des Zylinders  $m_2$ . Die Masse der Schnur und Schwingungswiderstände können vernachlässigt werden und wir nehmen weiters kleine Auslenkungen des Fadenpendels an.



- a) Wie gross muss die Masse  $m_2$  sein, damit ein Resonanzverhalten auftritt? Vernachlässigen Sie zunächst die Ausdehnung der Kugel.
- b) Nun nehmen Sie an, dass die Ausdehnung der Kugel nicht vernachlässigt werden kann. Am Fadenpendel hänge also eine Vollkugel mit Radius  $R$ . Wie gross muss nun die Masse  $m_2$  sein, damit ein Resonanzverhalten auftritt?
- c) Nehmen Sie an, es trete Resonanz auf. Wo befindet sich der Zylinder  $m_2$  relativ zu seinem Ruhepunkt, wenn das Fadenpendel gerade seinen Ruhepunkt durchläuft? Begründen Sie Ihre Antwort.